

Tabela 2 – Transformadas de Laplace

	$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F\}(t)$	$F(s) = \mathcal{L}\{f\}(s)$
1)	1	$\frac{1}{s} \quad (s > 0)$
2)	e^{at}	$\frac{1}{s-a} \quad (s > a)$
3)	$\text{sen } at$	$\frac{a}{s^2 + a^2} \quad (s > 0)$
4)	$\cos at$	$\frac{s}{s^2 + a^2} \quad (s > 0)$
5)	$\text{sh } at$	$\frac{a}{s^2 - a^2} \quad (s > a)$
6)	$\text{ch } at$	$\frac{s}{s^2 - a^2} \quad (s > a)$
7.A)	t	$\frac{1}{s^2} \quad (s > 0)$
7.B)	t^2	$\frac{2}{s^3} \quad (s > 0)$
7.C)	$t^n, \quad n = 3, 4, \dots$	$\frac{n!}{s^{n+1}} \quad (s > 0)$
8)	$f(at)$	$\frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$
9)	$e^{at} f(t)$	$F(s-a)$
10.A)	$f'(t)$	$sF(s) - f(0)$
10.B)	$f''(t)$	$s^2 F(s) - sf(0) - f'(0)$
10.C)	$f^{(n)}(t), \quad n = 3, 4, \dots$	$s^n F(s) - \sum_{j=1}^{n-1} s^{n-1-j} f^{(j)}(0)$
11.A)	$tf(t)$	$-\frac{dF}{ds}(s)$
11.B)	$t^2 f(t)$	$\frac{d^2 F}{ds^2}(s)$
11.C)	$t^n f(t), \quad n = 3, 4, \dots$	$(-1)^n \frac{d^n F}{ds^n}(s)$
12)	$H(t-a), \quad a \geq 0$	$\frac{e^{-as}}{s}$
13)	$f(t-a)H(t-a), \quad a \geq 0$	$e^{-as} F(s)$
14)	$f(t+T) = f(t)$	$\frac{1}{1-e^{-sT}} \int_0^T e^{-st} f(t) dt$
15)	$f(t) + g(t)$	$F(s) + G(s)$
16)	$c f(t)$	$c F(s)$
17)	$(f * g)(t)$	$F(s) G(s)$
18)	$\int_0^t f(r) dr$	$\frac{F(s)}{s}$

Obs.: (1) $H(t-a)$ indica a função *salto unitário em a* definida por: $H(t-a) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < a \\ 1, & t \geq a \end{cases}$
(2) Na regra 17), a notação $(f * g)(t)$ indica o produto de convolução de funções.